

پاسخنامه تمرین اول

اصول احتمال، احتمال شرطی، استقلال شرطی

1.

الف) نشستن همکلاسی ها در کنار یکدیگر برای هر کلاس ۳! حالت دارد. همچنین نشستن این ۳ دسته دور یک میز دارای ۲! حالت است. بنابراین داریم:

$$۳! \times ۳! \times ۳! \times ۲! = ۴۳۲$$

ب) از اصل متمم استفاده می‌کنیم. فرض کنید A_1, A_2, A_3 به ترتیب برابر حالاتی باشد که نفرات کلاس اول، کلاس دوم و کلاس سوم پشت سر هم نشسته‌اند. در این صورت طبق اصل شمول و عدم شمول داریم:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 + A_2 + A_3| =$$

$$۳ \times ۳! \times ۶! - ۳ \times ۳! \times ۳! \times ۴! + ۲! \times ۳! \times ۳! \times ۳! = ۱۰۸۰۰$$

حال تعداد کل حالات برابر ۸! است. پس تعداد کل حالت‌های معتبر برابر است با:

$$۸! - ۱۰۸۰۰ = ۲۹۵۲۰$$

2.

حالت‌های مختلف برای برقراری شرطی که تعداد افراد اتاق‌های ۱ و ۲ باید برابر باشد:

۱. هیچ شخصی در این دو اتاق نباشد: مطلوب نیست زیرا نباید اتاق خالی داشته باشیم و در این حالت اتاق‌های ۱ و ۲ خالی می‌شوند.

۲. یک نفر در هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ باشد.

۳. دو نفر در هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ باشند.

۴. سه نفر در هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ باشند.

۵. چهار نفر در هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ باشند: مطلوب نیست زیرا نباید اتاق خالی داشته باشیم و در این حالت اتاق‌های ۳ و ۴ خالی می‌شوند.

در حالت دوم که یک نفر در هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ است:

در این صورت برای هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ یک نفر را انتخاب می‌کنیم، سپس حالات مختلف قراردادن ۶ نفر در دو اتاق را بررسی می‌کنیم. هر یک از افراد برای قرارگیری ۲ حالت دارند، اما از میان تمام حالات، حالتی که همه ۶ نفر در اتاق ۳ یا همه ۶ نفر در اتاق ۴ باشند، برای ما نامطلوب هستند، پس در کل تعداد راه‌های تقسیم ۶ نفر در دو اتاق با شرط مذکور:

$$۲^۶ - ۲ = ۶۲ \quad (۱)$$

پس، کل روش‌ها در این حالت:

$$\binom{۸}{۱} \binom{۷}{۱} \times ۶۲ = ۸ \times ۷ \times ۶۲ = ۳۴۷۲ \quad (۲)$$

در حالت سوم که دو نفر در هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ هستند:

در این صورت برای هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ دو نفر را انتخاب می‌کنیم، سپس حالات مختلف قراردادن ۴ نفر در دو اتاق به طوری که هیچ اتاقی خالی نباشد را محاسبه می‌کنیم مشابه حالت قبل هر شخص ۲ حالت دارد برای قرارگیری اما در کل ۲ حالت نامطلوب داریم:

$$2^4 - 2 = 14 \quad (3)$$

پس کل روش‌ها در این حالت:

$$\binom{8}{2} \binom{6}{2} \times 14 = 28 \times 15 \times 14 = 5880 \quad (4)$$

در حالت چهارم که سه نفر در هر یک از اتاق‌های ۱ و ۲ هستند:

در این صورت قراردادن ۲ نفر باقی مانده در اتاق‌های ۳ و ۴ تنها ۲ حالت دارد، پس کل روش‌ها در این حالت:

$$\binom{8}{3} \binom{5}{3} \times 2 = 56 \times 10 \times 2 = 1120 \quad (5)$$

پس کل حالات:

$$(2), (4), (5) \rightarrow 3472 + 5880 + 1120 = 10472 \quad (6)$$

3.

آ با توجه به صورت سوال می‌دانیم $P(T_1 \cap T_2 | G) = 0.72$. از طرفی:

$$P(T_1 | G)P(T_2 | G) = (0.8)(0.9) = 0.72$$

پس:

$$P(T_1 \cap T_2 | G) = P(T_1 | G)P(T_2 | G)$$

بنابراین نتیجه می‌گیریم دو رویداد مستقلند.

یادآوری:

در حالت غیر شرطی برای استقلال تعریف زیر را داشتیم:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

به طور مشابه در حالت شرطی هم داریم:

$$P(A \cap B | C) = P(A | C)P(B | C)$$

ب با توجه به توضیحات مسئله:

$$P(T_1 \cap T_2 | \bar{G}) = P(T_1 | \bar{G}) = P(T_2 | \bar{G}) = 0$$

در نتیجه:

$$P(T_1 \cap T_2 | G) = P(T_1 | \bar{G})P(T_2 | \bar{G})$$

پس دو رویداد در این حالت هم مستقلند.

ج با توجه به قانون احتمال کل:

$$P(T_1) = P(T_1 | \bar{G})P(\bar{G}) + P(T_1 | G)P(G) = 0 + (0.8)(0.6) = 0.48$$

د مشابه قبل:

$$P(T_2) = P(T_2 | \bar{G})P(\bar{G}) + P(T_2 | G)P(G)$$

$$P(T_2) = 0 + (0.9)(0.6) = 0.54$$

•

$$P(T_1 \cap T_2) = P(T_1 \cap T_2 | G)P(G) + P(T_1 \cap T_2 | \bar{G})P(\bar{G}) = (0.72)(0.6) + 0 = 0.432$$

$$(0.72)(0.6) = 0.432 \neq (0.48)(0.54) = 0.2592 \rightarrow P(T_1 \cap T_2) \neq P(T_1)P(T_2)$$

بنابراین وابسته‌اند.

یادآوری قانون احتمال کل:

اگر مجموعه مرجع U را به زیر مجموعه‌های $A_1, A_2, \dots, A_n$ افزایش کنیم و B یک پیشامد دلخواه در مجموعه مرجع باشد آنگاه:

$$P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i)$$

4.

طبق قضیه احتمال کل داریم:

$$P(R \cap E) = P(S)P(R \cap E|S) + P(\bar{S})P(R \cap E|\bar{S})$$

همچنین طبق صورت سوال می‌دانیم:

$$P(R \cap E|S) = P(R|S)P(E|S)$$

$$P(R \cap E|\bar{S}) = P(R|\bar{S})P(E|\bar{S})$$

پس برای به دست آوردن نسبت خواسته شده داریم:

$$\begin{aligned} \frac{P(R|E)}{P(\bar{R}|E)} &= \frac{P(R \cap E)}{P(\bar{R} \cap E)} = \frac{P(S)P(R \cap E|S) + P(\bar{S})P(R \cap E|\bar{S})}{P(S)P(\bar{R} \cap E|S) + P(\bar{S})P(\bar{R} \cap E|\bar{S})} \\ &= \frac{P(S)P(R|S)P(E|S) + P(\bar{S})P(R|\bar{S})P(E|\bar{S})}{P(S)P(\bar{R}|S)P(E|S) + P(\bar{S})P(\bar{R}|\bar{S})P(E|\bar{S})} \\ &= \frac{0.75 \times 0.8 \times 0.95 + 0.25 \times 0.1 \times 0.1}{0.75 \times 0.2 \times 0.95 + 0.25 \times 0.9 \times 0.1} = 3.4679 \end{aligned}$$

5.

اگر E_1, E_2, E_3 به ترتیب احتمال استخدام شدن این سه نفر باشد و X احتمال این باشد که شرکت به سوددهی نرسد، آنگاه داریم:

$$E_3 = \frac{4}{5}, E_2 = \frac{2}{5}, E_1 = \frac{1}{5}$$

$$P(X|E_1) = 1 - 0.8 = 0.2$$

$$P(X|E_2) = 1 - 0.5 = 0.5$$

$$P(X|E_3) = 1 - 0.3 = 0.7$$

حال طبق قضیه بیز داریم:

$$P(E_3|X) = \frac{P(X|E_3)P(E_3)}{P(X|E_1)P(E_1) + P(X|E_2)P(E_2) + P(X|E_3)P(E_3)}$$

$$P(E_3|X) = \frac{0.7 \times \frac{4}{5}}{0.2 \times \frac{1}{5} + 0.5 \times \frac{2}{5} + 0.7 \times \frac{4}{5}} = 0.7$$

6.

توجه کنید که نباید در پرتاب های سکه TT داشته باشیم. حالت های ممکن را به دو صورت کلی می نویسیم:

۱. پرتاب اول H بیاید:

$$HH, HTHH, \dots, H(TH)^i H, \dots$$

با جایگذاری p و q و جمع کردن حالت های بالا، آن را بصورت یک دنباله هندسی با قدر نسبت pq و جمله اول p^2 می نویسیم:

$$\sum_{i=0}^{\infty} (pq)^i \times p^2$$

۲. پرتاب اول T بیاید:

$$THH, THTHH, \dots, T(HT)^i HH, \dots$$

این بار نیز با جایگذاری p و q و جمع کردن حالت های بالا، آن را بصورت یک دنباله هندسی با قدر نسبت pq و جمله اول $(q)p^2$ می نویسیم:

$$\sum_{i=0}^{\infty} (pq)^i \times (q)p^2$$

پیشامد W را برد فرد در بازی تعریف می کنیم، با جمع دو حالت بالا داریم:

$$P(W) = \sum_{i=0}^{\infty} (pq)^i \times p^2 + \sum_{i=0}^{\infty} (pq)^i \times (q)p^2$$

با استفاده از رابطه جمع دنباله هندسی با قدر نسبت کمتر از ۱ داریم:

$$P(W) = \frac{p^2}{1-pq} + \frac{p^2 \times q}{1-pq} = \frac{p^2 \times (2-p)}{1-p(1-p)}$$